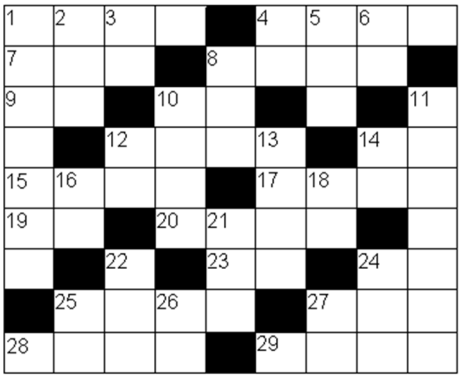
2. feladat

40 pont

Keresztrejtvény

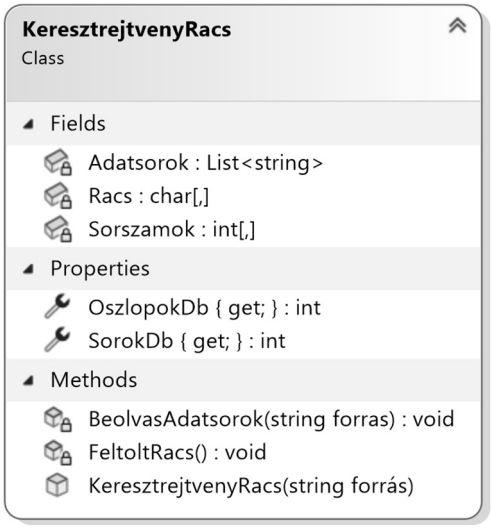


A keresztrejtvény a nyomtatott sajtóban megjelenő egyik legnépszerűbb játéktípus. Hagyományos változatában a rácsba írandó szavak meghatározásait különválasztva vízszintesen és függőlegesen, beszámozva sorolja fel a készítő. A szavakat egymástól fekete négyzetek választják el. A számok a megfejtendő szavak első betűjét jelölik, ahonnan akár vízszintesen, vagy akár függőlegesen indul a megfejtés.

A következő feladatban egy szöveges állományban keresztrejtvényt kódoltunk karakterekkel mátrix-szerűen. Egy-egy fekete mezőt a hashmark („#”) karakter, az üres mezőket a kötőjel („–”) karakter jelöli. A keresztrejtvény méretét nem ismerjük, de feltételezheti, hogy maximum 15x15-ös méretű és **legalább 2 karakter** hosszúságúak a megfejtendő szavak. Megoldásában vegye figyelembe a következőket:

- *Megoldását elkészítheti saját osztály definiálása és alkalmazása nélkül is, de úgy az nem lesz teljes értékű.*
- *A képernyőre írást igénylő feladatok eredményének megjelenítése előtt írja a képernyőre a feladat sorszámát (például:* 5. feladat*)!*
- *Az egyes feladatokban a kiírásokat a minta szerint készítse el!*
- *Az ékezetmentes kiírások is elfogadottak.*
- *Az azonosítókat kis- és nagybetűkkel is kezdheti.*
- *A program megírásakor az állományokban lévő adatok helyes szerkezetét nem kell ellenőriznie, feltételezheti, hogy a rendelkezésre álló adatok a leírtaknak megfelelnek.*
- *A megoldását úgy készítse el, hogy az azonos szerkezetű, de tetszőleges bemeneti adatok mellett is helyes eredményt adjon.*

1. Készítsen **konzolos alkalmazást** a következő feladatok megoldására, melynek projektjét `Keresztrejtveny` néven mentse el!
2. Projektjében hozzon létre saját osztályt `KeresztrejtvenyRacs` azonosítóval, melynek kód- és adattagjait az osztálydiagram szemlélteti! A privát adattagokat egy lakat szimbólum különbözteti meg a publikusaktól. A saját osztályt **tetszőlegesen bővítheti** a feladatok megoldása során.



A feladat a következő oldalon folytatódik

3. A `KeresztrejtvenyRacs` osztály konstruktora kapja paraméterül a forrásállomány nevét! A konstruktor a következő feladatokat végezze:
   a. A `BeolvasAdatsorok()` metódus definiálásával és hívásával töltse be az `Adatsorok` azonosítójú, lista vagy vektor típusú adatszerkezetbe a forrásállomány sorait! Javasolt a forrásállomány (`kr1.txt`) szerkezetét tanulmányozni.
   b. A `SorokDb` és `OszlopokDb` jellemzőkkel/függvényekkel határozza meg a rács méretét, majd inicializálja a `Racs` és a `Sorszamok` azonosítójú mátrixokat a megfelelő mérettel! Célszerű lehet két sorral és két oszloppal **nagyobb méretű** mátrixokat inicializálni.
   c. Az inicializálás után töltse fel a `Racs` adattagot a `FeltoltRacs()` metódus hívásával a hashmark („#”) és kötőjel („-”) karakterekkel az `Adatsorok` adattagot használva forrásként!
4. A főprogramban hozzon létre egy osztálypéldányt (objektumot) a `KeresztrejtvenyRacs` osztályból, forrásként a `kr1.txt` vagy a `kr2.txt` állományt adja meg!
5. Írja a képernyőre a keresztrejtvény méreteit!
6. Jelenítse meg a beolvasott keresztrejtvényt! Az üres mezőket a szögletes zárójelpárral („`[]`”), a fekete mezőket 2 darab hashmark karakterrel („##”) jelölje a megjelenítésnél!
7. Határozza meg és írassa ki a képernyőre a legtöbb karakterből álló **függőleges** szó hosszát!
8. Készítsen és jelenítsen meg a **vízszintes** megfejtendő szavak hosszáról statisztikát! A kategóriákat a szavak hossza szerint növekvő rendben írja ki!
9. Minden olyan mező számot kap, ahol vízszintesen vagy függőlegesen megfejtés kezdődik. Már a bevezetőben olvashatta, hogy a keresztrejtvények egybetűs szavakat nem tartalmaznak. Ha egy mező vízszintes és függőleges megfejtés első betűjét is tartalmazza, akkor is csak egy számot kap. Kódolja a `Sorszamok` mátrixban az egyes mezők számait, majd jelenítse meg a keresztrejtvényt ezekkel a számokkal a mintának megfelelően! Az algoritmus elkészítéshez tanulmányozza a bevezető ábráját!

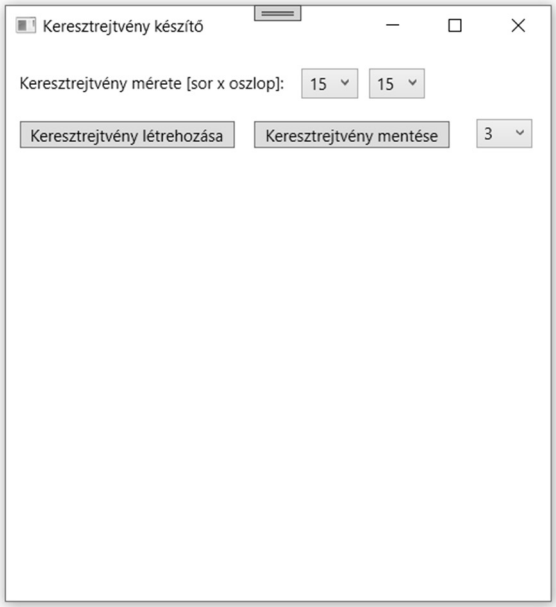
Konzolos alkalmazás minták (`kr1.txt` - bal oldalon, `kr2.txt` - jobb oldalon):

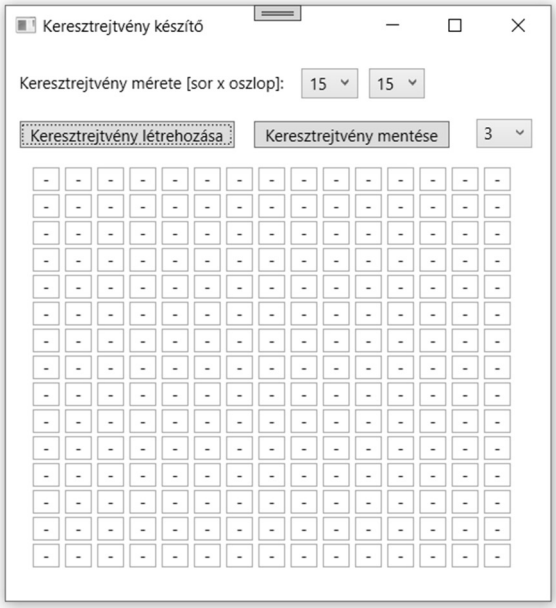
```
5. feladat: A keresztrejvény mérete
        Sorok száma: 9
        Oszlopok száma: 9
6. feladat: A beolvasott keresztrejtvény
        [][][][]##[][][][]
        [][][]##[][][][]##
        [][]##[][]##[]##[]
        []##[][][][]##[][]
        [][][][]##[][][][]
        [][]##[][][][]##[]
        []##[]##[][]##[][]
        ##[][][][]##[][][]
        [][][][]##[][][][]
7. feladat: A leghosszabb függ.: 7 karakte
8. feladat: Vízszintes szavak statisztikája
        2 betűs: 6 darab
        3 betűs: 2 darab
        4 betűs: 10 darab
9. feladat: A keresztrejtvény számokkal
        010203[]##040506[]
        07[][]##08[][][]##
        09[]##10[]##[]##11
        []##12[][]13##14[]
        1516[][]##1718[][]
        19[]##2021[][]##[]
        []##22##23[]##24[]
        ##25[]26[]##27[][]
        28[][][]##29[][][]
```

```
5. feladat: A keresztrejvény mérete
        Sorok száma: 8
        Oszlopok száma: 11
6. feladat: A beolvasott keresztrejtvény
        [][][][][]##[][][][][]
        []##[]##[]##[]##[]##[]
        [][][][][][][]##[][][]
        []##[]##[]##[]##[][][]
        ##[][][][]##[][][][]##
        []##[][][]######[][][]
        [][][][][][][][][][]##
        [][][]##[]##[]##[][][]
7. feladat: A leghosszabb függ.: 8 karakter
8. feladat: Vízszintes szavak statisztikája
        3 betűs: 6 darab
        4 betűs: 2 darab
        5 betűs: 2 darab
        7 betűs: 1 darab
        10 betűs: 1 darab
9. feladat: A keresztrejtvény számokkal
        01[]02[]03##04[]05[]06
        []##[]##[]##[]##[]##[]
        07[][][][][][]##0809[]
        []##[]##[]##[]##10[][]
        ##11[]12[]##13[][][]##
        14##15[][]######16[][]
        1718[][][][]19[][][]##
        20[][]##[]##[]##21[][]
```

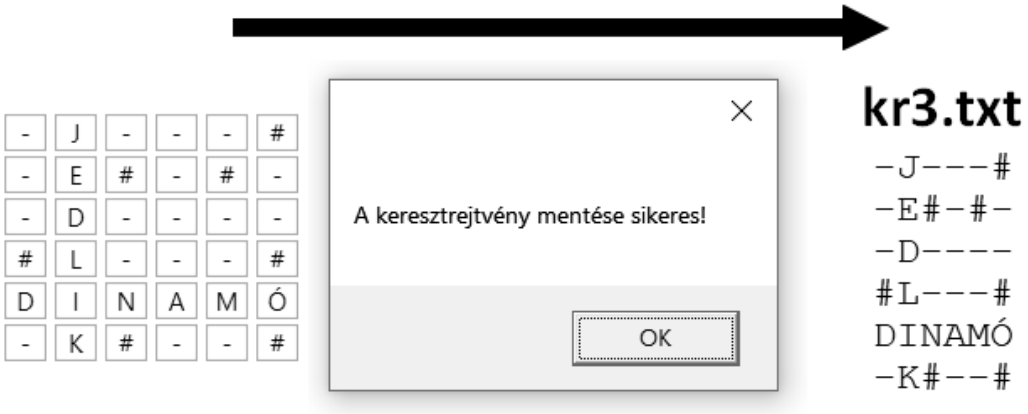
10. Készítsen **grafikus alkalmazást**, melynek a projektjét `KeresztrejtvenyGUI` néven mentse el!

A grafikus alkalmazásban a következő feladatokat végezze el:





a. Alakítsa ki a felhasználói felületet a fenti, bal oldali minta szerint! Az alkalmazás címsorában megjelenő felirat „Keresztrejtvény készítő” legyen! A mátrix méretét a legördülő listák segítségével lehessen kiválasztani, mely listák értékeit töltse fel az alkalmazás indulásakor 6-tól 15-ig terjedő számokkal! Oldja meg, hogy mindkét listában a 15-ös érték legyen az alapértelmezett! A „Keresztrejtvény mentése” parancsgomb melletti legördülő listában legyen beállítható az állománynévben szereplő index 1 és 10 között, az alapértelmezett érték 3 legyen!
b. A „Keresztrejtvény létrehozása” feliratú parancsgomb lenyomása után hozzon létre programjával beviteli mezőket, mátrix-szerűen elrendezve, a kiválasztott méretnek megfelelően, a fenti, jobb oldali minta szerint! A beviteli mezők alapértelmezetten a kötőjel karaktert tartalmazzák! Ha korábban már volt létrehozott beviteli mező mátrix a felhasználói felületen, akkor az új létrehozása előtt törölje a régit!
c. Oldja meg, hogy bármelyik beviteli mezőre duplán kattintunk, akkor az értéke kötőjelről („–”) számjelre („#”), illetve számjelről kötőjelre változzon! Szintén állítsa be, hogy a beviteli mezőkbe maximum egy karakter hosszú adat kerülhessen!

A feladat a következő oldalon folytatódik

d. A „Keresztrejtvény mentése” parancsgomb lenyomása után hozzon létre szöveges állományt, melyben a keresztrejtvény sorait tárolja! (Feltételezheti, hogy már létrehozott keresztrejtvényt.) Az állomány azonosítója `kr{index}.txt` legyen, ahol az `index` 1-től 10-ig terjedő értéke a legördülő listából kerüljön beszúrásra! Sikeres mentés esetén jelenítse meg a mintán látható üzenetet! Ha a mentéskor hiba jelentkezik, akkor a hiba szövege jelenjen meg a felugró ablakban!